Clase 2

Derivación Implícita y Derivadas de Orden Superior

Ing. Gabriel Astudillo

Minicurso de Derivadas

Marco Teórico

Derivación Implícita

La regla de oro

Cuando $F(x,y) = 0$, trata y como función de x y usa la cadena:

$$\frac{d}{dx}\big[g(y)\big] = g'(y)\cdot y'$$

Ejemplos: $\dfrac{d}{dx}[y^2] = 2y\,y'$, $\quad \dfrac{d}{dx}[\operatorname{sen} y] = \cos y \cdot y'$.

Pasos

1. Deriva **ambos lados** respecto a x.
2. Aplica cadena cuando aparezca y (añade y').
3. Agrupa los términos con y'.
4. Despeja y'.

Derivadas de Orden Superior

Definición de derivadas sucesivas

$$f'(x), \quad f''(x), \quad f'''(x), \quad f^{(n)}(x)$$

En notación de Leibniz: $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \frac{d^ny}{dx^n}$.

Aplicación en el estudio de curvas

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ creciente; $f'(x) < 0 \rightarrow$ decreciente.
- $f''(x) > 0 \rightarrow$ cóncava hacia arriba; $f''(x) < 0 \rightarrow$ cóncava hacia abajo.

Errores Clásicos

¡Cuidado!

- Olvidar añadir y' al derivar términos con y.
- Derivar solo el lado izquierdo de la ecuación.
- No re-sustituir y' al calcular y'' (debe quedar en x e y).
- Confundir $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ con $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2$.

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Implícita simple ★★

Halle y': $x^2 + y^2 = 25$.

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Segunda derivada ★★

Halle $f''(x)$: $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$.

Ejercicio 3 – Implícita con producto ★★

Halle y': $xy = 5$.

Ejercicio 4 – Implícita polinómica ★★★

Halle y': $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – Tercera derivada ★★★

Halle $f'''(x)$: $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x) \cdot \cos(\pi x)$.

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – Implícita trigonométrica ★★★

Halle y': $\csc(x-y)+\sec(x+y)=x$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Segunda derivada implícita ★★★

Dada $x^2 + y^2 = 100$, compruebe que $y'' = -\dfrac{100}{y^3}$.

Ejercicio 8 – Implícita extensa ★★★★

Halle y': $(y^2 - 2x^2)^2 - (x^2 - 2y^2)^2 = 3xy + 1$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Tercera derivada con cot ★★★★

Halle $f'''(x)$: $f(x) = \cot^4(2x^2)$.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Implícita con exponencial ★★★★

Halle y': $e^{xy} = x + y$.